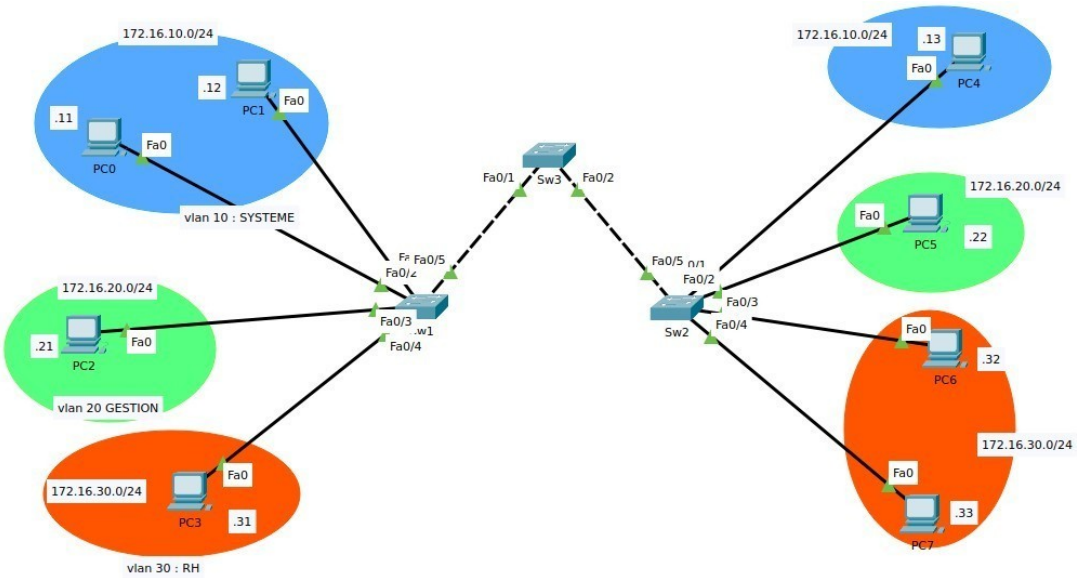
TP 8 – Configuration de VLAN

Table d'adressage

Appareil	Adresse IP	Masque de sous-réseau	VLAN
PC0	172.16.10.11	255.255.255.0	10
PC1	172.16.10.12	255.255.255.0	10
PC2	172.16.20.21	255.255.255.0	20
PC3	172.16.30.31	255.255.255.0	30
PC4	172.16.10.13	255.255.255.0	10
PC5	172.16.20.22	255.255.255.0	20
PC6	172.16.30.32	255.255.255.0	30
PC7	172.16. 30.33	255.255.255.0	30

Construire le schéma du réseau ci-dessous, en se basant sur la table d'adressage précédente :



Les VLANs sont utiles pour administrer des groupes logiques, permettant de déplacer, modifier ou ajouter facilement des membres. Ce TDM porte sur la création et la nomination d'un VLAN, ainsi que sur l'attribution de ports d'accès à des VLANs spécifiques

Suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt

1. Affichage de la configuration VLAN par défaut.

a. Afficher les VLAN actuels.

Renommer le switch en Sw1, puis exécutez la commande qui affiche tous les VLANs configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1

```
Sw1# show vlan brief
```

b. Vérifier la connectivité entre les PCs d'un même réseau.

Notez que chaque PC peut envoyer un ping à l'autre PC qui partage le même sous-réseau.

- PC1 peut pinger PC4
- PC2 peut pinger PC5
- PC3 peut pinger PC6

Les pings vers les hôtes d'autres réseaux échouent.

Quels avantages les VLAN peuvent-ils apporter au réseau ?

Les principaux avantages de l'utilisation des VLAN sont les suivants : sécurité, réduction des coûts, performances supé- rieures, atténuation des tempêtes de diffusion, amélioration de l'efficacité de l'administration du parc informatique et gestion simplifiée des projets et des applications.

2. Configuration des VLANs

a. Créer et nommer les VLANs sur Sw1

a.1 Créez les VLANs suivants. Les noms sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement à l'exigence :

- VLAN 10: SYSTEME

```
Sw1(config)# vlan 10
Sw1(config-vlan)# name
SYSTEME
```

```
Sw1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sw1(config)#vlan 10
Sw1(config-vlan)#name SYSTEME
Sw1(config-vlan)#vlan 20
Sw1(config-vlan)#name GESTION
Sw1(config-vlan)#vlan 30
Sw1(config-vlan)#name RH
Sw1(config-vlan)#ex
```

a.2 Créer les VLANS restants.

- VLAN 20: GESTION
- VLAN 30: RH

a.3 Vérifier la configuration VLAN sur Sw1.

```
Sw1# show vlan brief
```

b. Créer les VLANs sur Sw2 et Sw3.

Utilisez les mêmes commandes de l'étape précédente pour créer et nommer les mêmes VLAN sur Sw2 et Sw3.

```
Switch(config)#hostname Sw2
Sw2(config)#vlan 10
Sw2(config-vlan)#name SYSTEME
```

3. Attribution des VLANs aux ports (interfaces)

a. Attribution des VLANs aux ports actifs sur Sw1.

a.1 Configurez les interfaces comme ports d'accès et attribuez les VLANs comme suit :

- VLAN 10: FastEthernet 0/1

```
Sw1(config)# interface f0/1
Sw1(config-if)# switchport mode
access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Sw1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1   default                          active  Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                             Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                             Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                             Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                             Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                             Gig0/2
10   SYSTEME                          active    Fa0/1, Fa0/2
20   GESTION                          active    Fa0/3
30   RH                               active    Fa0/4
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

a.2 Attribuez les ports restants au VLAN approprié.

- VLAN 10: FastEthernet 0/2
- VLAN 20: FastEthernet 0/3
- VLAN 30: FastEthernet 0/4

a.3 Configurez l'interface Fa0/5 en mode trunk et attribuez les VLANs 10,20 et 30 comme suit :

```
Sw1(config)# interface f0/5
Sw1(config-if)# switchport mode
```

```
trunk
Sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```
Attribution des VLANs aux ports actifs correspondants sur Sw2.

a.4 Configurez les interfaces comme ports d'accès et attribuez les VLAN comme suit :

- VLAN 10: FastEthernet 0/1
- VLAN 20: FastEthernet 0/2
- VLAN 30: FastEthernet 0/3
- VLAN 30: FastEthernet 0/4

a.5 Configurez l'interface Fa0/5 en mode trunk et attribuez les VLAN 10,20 et 30.

b. Configuration des interfaces de Sw3 en mode trunk et attribution des VLANs 10,20 et 30

Remarque : Il est possible de sélectionner les deux interfaces en même temps en utilisant la commande suivante :

```
Sw3(config)#interface range fa0/1-2
```

Puis de continuer la configuration adéquate.

```
Sw3(config)#vlan 10
Sw3(config-vlan)#name SYSTEME
Sw3(config-vlan)#vlan 20
Sw3(config-vlan)#EX
Sw3(config)#vlan 10
Sw3(config-vlan)#name SYSTEME
Sw3(config-vlan)#ex
Sw3(config)#vlan 20
Sw3(config-vlan)#name GESTION
Sw3(config-vlan)#ex
Sw3(config)#vlan 30
Sw3(config-vlan)#name RH
Sw3(config-vlan)#
```

4. Vérifier la connectivité.

a. Étudiez la sortie de la commande suivante sur **Sw1** :

```
Sw1# show vlan brief
```

b. Essayez une requête ping entre PC1 et PC4.

c. Essayez une requête ping entre PC1 et PC5.

5. Mise en place du routage inter VLANs.

Une des solutions pour faire le routage inter VLAN est l'utilisation d'un routeur à connecter à un des switches, puis procéder comme suit :

a. Ajouter une passerelle pour le VLAN 10 sur le routeur R1

```
R1(config)# interface Fa0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface
Fa0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

b. Ajouter une passerelle pour le VLAN 20 sur le routeur R1, sur la même interface Fa0/0

```
R1(config-if)# interface Fa0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q20
R1(config-subif)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

c. Faire de même pour les VLANs 30.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range f0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

d. Configurer la nouvelle interface du switch 3 en mode trunck comme vu précédemment.

e. Configurer les passerelles par défauts de tous les PCs suivant le VLAN auquel ils appartiennent.

172 . 16 . 10 . 1 pour les PC 1, 2 et 4.
172 . 16 . 20 . 1 pour les PC 3 et 5
…

```
C:\>ping 172.16.10.11
Pinging 172.16.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.11: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 172.16.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=12
```